Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 3

Límits i continuïtat: tendències i llindars

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 8 — Continuïtat: quan una funció no fa salts

La idea visual de continuïtat (dibuixar sense aixecar el llapis) i la discontinuïtat de salt, connectades amb els límits i les funcions a trossos de 1r.

1.1 Idea clau

Canviem de bloc: de cap a on van les funcions (límits) passem a com es comporten *pel camí*. Una idea molt visual: una funció és **contínua** en un tram si es pot **dibuixar sense aixecar el llapis** del paper. Allà on cal aixecar-lo, hi ha una **discontinuïtat** (un salt).

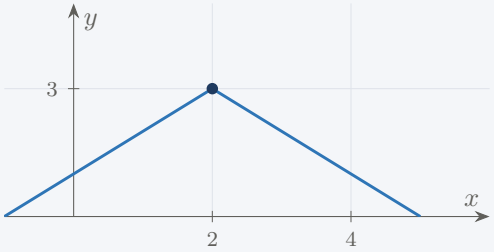
Continuïtat (idea intuïtiva). Una funció és contínua si la seva gràfica no fa salts ni forats: es pot recórrer sense aixecar el llapis.
Connexió amb els límits. En un punt, una funció és contínua si, en acostar-nos-hi **pels dos costats**, la funció tendeix al **mateix valor**, i aquest valor és el que efectivament **pren** en aquell punt.
Discontinuïtat de salt. Si en acostar-nos a un punt pels dos costats la funció tendeix a **valors diferents**, hi ha un **salt**: la gràfica es trenca. És el cas típic de les **funcions a trossos** de 1r (impostos i ajuts per trams), on entre dos trams la funció pot enllaçar suaument o fer un salt.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — una funció a trossos contínua

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x \le 2, \\ -x+5 & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

A $x = 2$, el primer tros arriba a 3 (punt tancat) i el segon surt també de 3: els dos trossos **s'enganxen**, la funció és **contínua**.

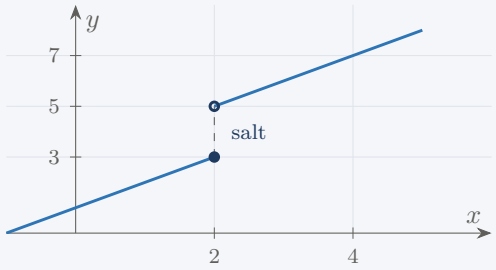


Contínua: els trossos s'enganxen a $(2, 3)$, sense aixecar el llapis.

Exemple 1.2 — una funció a trossos amb salt

$$g(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x \le 2, \\ x+3 & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

A $x = 2$, el primer tros acaba a 3 (tancat) i el segon comença prop de 5 (obert): els valors són **diferents**, hi ha un **salt**. Cal aixecar el llapis: és **discontínua** a $x = 2$.



Discontínua: punt tancat $(2,3)$ i obert $(2,5)$; la gràfica fa un salt.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — contínua o amb salt?

Digues si aquesta funció és contínua a $x=1$:

$$f(x)=\begin{cases}2x & \text{si } x\le 1,\\ x+1 & \text{si } x>1.\end{cases}$$

Solució. Mirem el valor a $x=1$ pels dos costats: el primer tros dona $2\cdot 1=2$; el segon, just després, $1+1=2$. Tots dos donen 2: els trossos **s'enganxen**, la funció és **contínua** a $x=1$ (no cal aixecar el llapis).

Resposta: Sí, contínua: tots dos trossos valen 2 a $x=1$.

Exercici resolt 1.2 — localitzar i interpretar un salt

Una prestació és $A(x)=\begin{cases}300 & \text{si } x<1.000\\ 0 & \text{si } x\ge 1.000\end{cases}$, on x són els ingressos. És contínua a $x=1.000$? Què hi passa?

Solució. A $x=1.000$, pel costat esquerre la prestació val 300 € i pel dret, 0 €: **valors diferents**, hi ha un **salt** de 300 a 0. La funció és **discontínua** a $x=1.000$. Socialment: per 1 € més d'ingressos es perd de cop tota la prestació.

Resposta: Discontínua: salt de 300 a 0 a $x=1.000$; per 1 € es perd tot l'ajut.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Digues si cada funció és contínua a la frontera indicada (mira si els dos trossos donen el mateix valor):

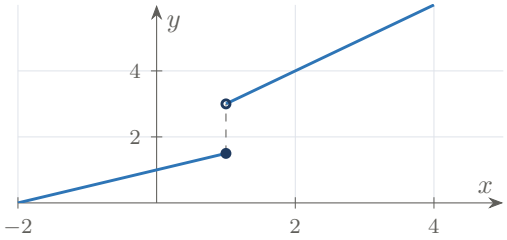
a) $f(x)=\begin{cases}x+2 & x\le 1\\ 3x & x>1\end{cases}$ a $x=1$

b) $g(x)=\begin{cases}x & x\le 0\\ x+2 & x>0\end{cases}$ a $x=0$

1.2 Per a la funció (a) de l'exercici anterior, quina és l'altura del salt, si n'hi ha?

1.3 Mira la gràfica i digues si la funció és contínua o té un salt; si en té, localitza on i

indica el punt obert i el tancat.



1.4 Una prestació es defineix per trams: $A(x) = \begin{cases} 400 & x < 600 \\ 250 & 600 \le x < 1200 \\ 0 & x \ge 1200 \end{cases}$. Calcula $A(500)$, $A(600)$, $A(1200)$ i digues on hi ha salts.

1.5 (Interpretació) En la prestació de l'exercici 4, què signifiquen socialment els salts? És just que un canvi mínim d'ingressos faci perdre de cop una part de l'ajut?

1.6 (Continuïtat) Per a $f(x) = \begin{cases} x+1 & x \le 2 \\ 2x+k & x > 2 \end{cases}$, troba el valor de k perquè la funció sigui contínua a $x = 2$.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 8

1.1 (a) esquerre $1+2=3$, dret $3\cdot 1=3$: **contínua**. (b) esquerre 0, dret $0+2=2$: **discontínua** (salt de 0 a 2).

1.2 No hi ha salt: és contínua, l'altura del salt és 0.

1.3 Hi ha un **salt** a $x=1$: punt tancat $(1;1,5)$ (tros esquerre) i punt obert $(1,3)$ (tros dret). Discontínua.

1.4 $A(500)=400$; $A(600)=250$; $A(1.200)=0$. Salts a $x=600$ (de 400 a 250) i a $x=1.200$ (de 250 a 0).

1.5 Resposta oberta. Els salts signifiquen que un canvi mínim d'ingressos fa perdre de cop una part o tot l'ajut; no és just, perquè penalitza desproporcionadament qui supera el llindar per poc. Un disseny continu (l'ajut que disminueix gradualment) seria més equitatiu.

1.6 A $x=2$: esquerre $2+1=3$; dret $2\cdot 2+k=4+k$. Perquè s'enganxin: $4+k=3\Rightarrow k=-1$.